

# 2024 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)竞赛规则

赛道：CAIR 工程竞技赛道

赛项名称：智能侦察

本科组

2024 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)组委会

2023 年 11 月 30 日

目录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 一、 项目简介.....    | 3  |
| 二、 支持单位.....    | 3  |
| 三、 竞赛交流群.....   | 3  |
| 四、 技术标准与规范..... | 3  |
| 五、 机器人要求.....   | 5  |
| 六、 比赛环境.....    | 10 |
| 七、 竞赛任务.....    | 11 |
| 八、 竞赛方式.....    | 11 |
| 九、 成绩评定.....    | 13 |
| 十、 裁判组成.....    | 15 |
| 十一、 赛程赛制.....   | 16 |
| 十二、 赛项安全.....   | 16 |
| 十三、 申诉.....     | 17 |

## 一、项目简介

当今世界局部冲突不断，战争风险不断提高。随着无人机、无人战斗车等新式武器投入实战，现代战争正朝着智能化、无人化、信息化的趋势发展。“UNI-T 智能侦察”机器人大赛在此背景下，为了加强在校青年学生心系国防、参与国防的爱国主义教育而设立的专业国防装备赛项。

“UNI-T 智能侦察”机器人大赛以无人侦察车为载体，在设有模拟巷战的场景中，要求机器人实现智能避障、侦测和自主躲避反坦克锥、识别出我方、敌方及人质的位置和数量并传回侦察数据等任务，最终到达终点。赛项使用的硬件核心装备均采用国产品牌，保证在关键技术装备上不受制于人，实现中国科技装备、中国科技人才服务于中国国防建设。

## 二、支持单位

技术支持单位：南京墨问科技有限公司

运营支持单位：南京墨问科技有限公司

## 三、竞赛交流群

QQ 群：737899851

## 四、技术标准与规范

### 4.1 参照标准



### 4.2 人才培养目标

**提升技术能力：**通过比赛，参赛者可以深入了解和掌握机器人技术、人工智能技术、物联网技术等相关领域的知识和技能，提升自己在这些领域的技术能力。

**培养创新思维：**通过比赛的挑战和任务，参赛者需要不断思考、探索和创新，寻找解决问题的新思路和新方法，培养自己的创新思维和创新能力。

**增强团队协作能力：**在比赛中，参赛者需要与队友紧密合作，共同完成任务和挑战，增强团队协作能力和沟通能力。

**拓展视野：**通过比赛，参赛者可以了解和接触到更多的机器人技术应用领域，拓展自己的视野，为未来的职业发展打下坚实的基础。

### 4.3 人才培养规格

**知识结构：**具备扎实的机器人技术、人工智能技术、物联网技术等相关领域的知识，包括但不限于机器人设计、制造、控制、感知、导航等方面的知识。

**技能要求：**具备熟练的机器人编程、调试、测试等技能，能够独立完成机器人的设计和开发工作。同时，还需要具备创新思维和解决问题的能力，能够应对各种复杂的挑战和任务。

**综合素质：**具备团队合作精神和良好的沟通能力，能够与队友紧密合作，共同完成任务和挑战。同时，还需要具备创新思维和解决问题的能力，能够应对各种复杂的挑战和任务。

**实践经验：**具备一定的实践经验，能够将所学知识应用到实际项目中，提高自己的实践能力和解决问题的能力。

### 4.4 需解决的问题

**机器人自主导航与定位：**参赛者需要解决机器人在复杂城市环境中的自主导航和定位问题，确保机器人能够准确、高效地到达目的地。

**环境感知与识别：**机器人需要具备对周围环境的感知能力，包括识别道路、建

筑物、障碍物等，并根据环境信息进行相应的决策和行动。

机器人控制与优化：参赛者需要解决机器人的控制问题，包括路径规划、速度控制、动作执行等，以实现机器人的精确控制和优化性能。

### 4.5 知识结构要求

机器人技术：参赛者需要了解机器人的基本原理、结构、控制、感知等方面的知识，包括机器人的设计、制造、调试、测试等技能。

人工智能技术：参赛者需要了解人工智能的基本原理、算法、应用等方面的知识，包括机器学习、深度学习、自然语言处理等技能。

## 五、机器人要求

5.1. 为保证比赛公平公正，参赛设备需使用经过组委会认证的统一参赛平台，参赛队伍在此基础上可以进行适当改装（不改动机器人本身结构，只可加装设备，如传感器等）。

5.2. 机器人性能参数如下：



### 一、车体性能

1. 尺寸：334\*303\*222MM（含外设）
2. 自旋半径：0MM
3. 离地间隙：34MM
4. 自重：5.2kg（含外设）

5. 使用国产 M4 系列芯片
6. 负载：5KG
7. 最高速度：0.6m/s
8. 最高爬坡角度：10°
9. 直角越障：15mm
10. 运动模型：麦克纳姆轮系
11. 工作时间：3-5h
12. 电机参数：4\*11W
13. 码盘参数：550 线
14. 防护等级：IP22
15. 工作温度：0~40℃

## 二、车载控制器

1. 微处理器：性能 AT32F403AVCT7 基于 ARM Cortex-M4 内核 32 位 MCU；
2. 4 路直流有刷电机驱动，4 路霍尔编码器；
3. 1 路电压检测，采集电池电压；
4. 1 路温度检测，采集控制板温度；
5. 1 路 PMOS 电源开关，实现功率器件的供电控制；
6. 1 路无源蜂鸣器；
7. 2 路独立 LED 指示灯；
8. 1 个 USB 串口；
9. 1 个语音模块接口，UTAR 串口通讯；
10. 4 个超声波模块接口，UTAR 串口通讯；
11. 1 个蓝牙/WIFI 模块，UTAR 串口通讯；

12. 1 个 0.96 寸 OLED 屏接口，SPI 通讯；

13. 1 个 PS2 遥控器接收机接口、SWD 下载/调试接口。

### 三、工控机

1. CPU：12 代 N100 四核四线程处理器

2. 集成 Intel® 英特尔® 锐炬显卡 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5

3. 内核数：4

4. 线程数：4

5. 最大睿频频率：3.40 GHz

6. 缓存：6 MB Intel® Smart Cache

7. TDP：6 W

8. 最大内存大小（取决于内存类型）：16 GB

9. 内存类型：DDR4 3200 MT/s DDR5 4800 MT/s LPDDR5 4800 MT/s

10. 最大内存速度：4800 MHz

11. 最大内存通道数：1

12. 显卡最大动态频率：750 MHz

13. 图形输出：eDP 1.4b | DP 1.4 | HDMI 2.1 | MIPI-DSI 1.3

14. 执行单元：24

15. DirectX\* 支持：12.1

16. OpenGL\* 支持：4.6

17. OpenCL\* 支持：3

18. 芯片组/ PCH PCIe 修订版：Gen 3

19. PCI Express 通道数的最大值：9

20. 英特尔® 高斯和神经加速器：3

21. 英特尔® 图像处理单元： 6
22. 英特尔® 智音技术： 是
23. 英特尔® 语音唤醒： 是
24. 英特尔® 高质音频： 是
25. 指令集： 64-bit
26. 指令集扩展： Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2
27. 英特尔® Boot Guard： 是
28. 英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) ： 是
29. 英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ： 是
30. 英特尔® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ： 是

#### 四、语音模块

1. 通信方式： TTL 串口
2. 芯片： LD3320
3. 尺寸： ： 60x60x15mm
4. 工作电压： 5V
5. 灯光： 8 路环形 RGB 灯

#### 五、超声波模块

1. 工作电压 DC： 3.3-5.5V
2. 工作电流 2.5mA at 3.3V; 3.1mA at 5V
3. 测量范围 20-600cm
4. 分辨率： 1cm
5. 测量角度 ： 60 度
6. 触发信号 20uS 以上的 TTL 脉冲或高电平



7. 串行输出 9600bps, n ,8, 1
8. 自动测距 RX 脚悬空或为高电平：周期 100MS
9. 产品尺寸：L22.1\*W20\*H15.5 mm
10. 工作温度 -15℃—+65℃
11. 重量：5g

## 六、深度相机

1. 3D 技术：单目结构光
2. 工作范围：0.6-8m
3. 精度：1m±3mm
4. 深度视场角：58.4° \*45.7°
5. 深度分辨率：最高：1280\*1024, 最高：30 帧/s
6. RGB 视场角：66.10\*40.2
7. 分辨率：1280\*720, 最高：30 帧/s
8. 麦克风：双声道立体声
9. 功耗：小于 2.5W
10. 接口：USB2.0
11. 支持系统：Linux、Windows

## 七、激光雷达

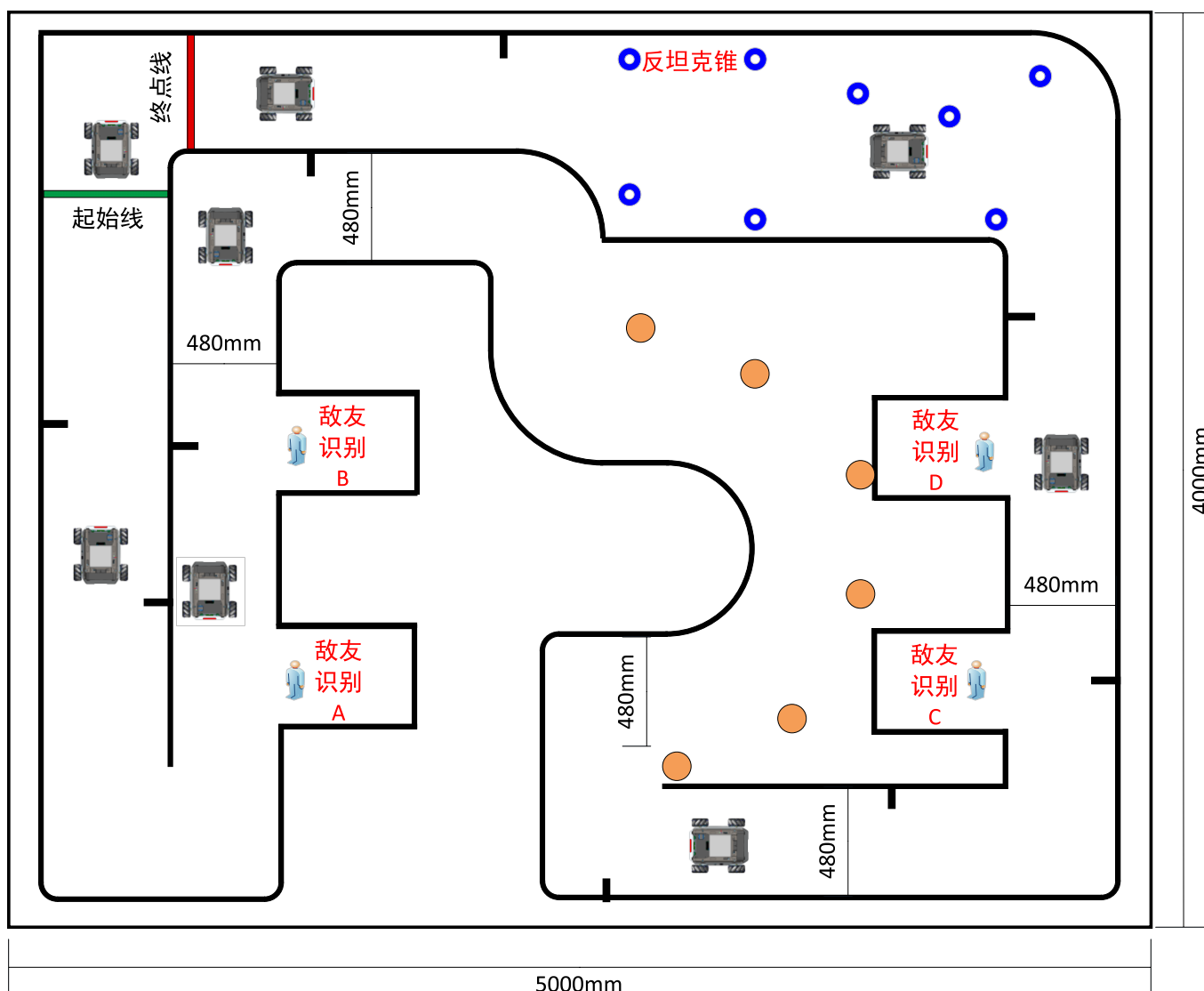
1. 测距半径：10m
2. 扫描频率：5-12Hz
3. 扫描角度：360°
4. 角度分辨率：0.43-0.86
5. 测距频率：5000

## 八、IMU 模块

1. 维度：三轴加速度、三轴陀螺仪
2. 量程：加速度 $\pm 16g$ ，角速度 $\pm 2000$
3. 稳定性：加速度 0.01，角速度 0.05
4. 姿态精度：0.01

## 六、比赛环境

### 6.1 场地尺寸说明



### 6.2 说明

- 1、比赛场地以承办提供的为准
- 2、参赛机器人必须适应承办方提供的比赛场地和物料。

## 七、竞赛任务

### 1. 赛事描述

此比赛为“智能侦察”机器人大赛。机器人开始时，须放置在统一起点位置，机器人身体最前方不得越过起跑线。每队提前做好比赛沙盘的 SLAM 地图构建。比赛开始时，侦察车沿途依次通过**障碍、反坦克锥区、直角弯道、S 弯道、U 形弯道**等地形，并在不同的区域完成人群识别任务（不同人群的人数识别。人群分为三种，颜色均为红色（友军）、蓝色（敌人）、黑色（人质），需终端输出相应区域三类人员的人数及带标记的图，最终到达终点，车身最前方冲过终点线时计算完成时间。

### 2. 规则要求

- （1）比赛过程中，除本场次参赛队员和工作人员外，其他人员不得进入场地。
- （2）选手须时刻关注机器人的运行，如遇突发失控、冲出跑道，请立即停止机器人的移动，以避免对人员或设备的损坏，如造成场地损伤，更换场地部件时比赛不暂停，选手须了解。
- （3）当机器人突发偏离线路、冲出跑道时，选手可申请救援，将机器人放置到对应起跑线前重新出发，救援期间比赛不暂停。（比赛开始前将机器人放置在起跑线 1 处，若比赛期间机器人顺利跑至终点并完成相应任务则满分；若机器人在起跑线 2 前偏离线路冲出跑道，则将机器人放回起跑线 1 继续比赛；若机器人在起跑线 2 和起跑线 3 之间偏离线路出现状况则将机器人放回起跑线 2 处继续比赛；若机器人在起跑线 3 和起跑线 4 之间偏离线路出现状况则将机器人放回起跑线 3 处继续比赛；若机器人在起跑线 4 和终点线之间偏离线路出现状况则将机器人放回起跑线 4 处继续比赛直至跑至终点。）

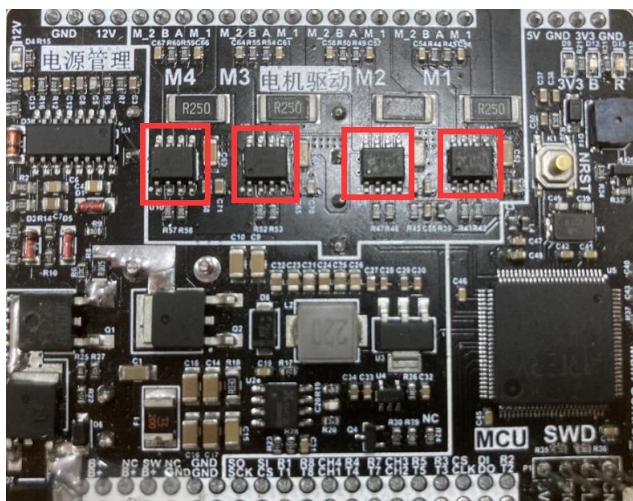
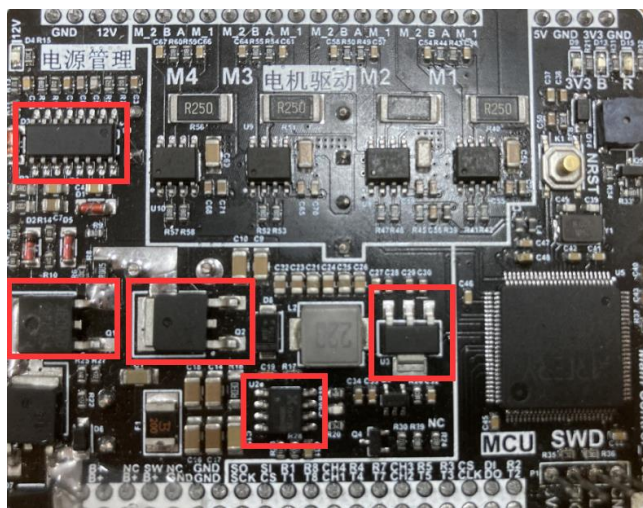
(4) 识别人群需输出区域名称(A-D)及相应的各种类人员个数(没有为0人),同时保存带标记的图片,比赛时对应区域围挡上会贴上对应区域名称。

### 3. 比赛流程

比赛分为两个阶段,驱动电路焊接调试阶段及机器人调试阶段。

#### 1) 驱动电路焊接调试阶段

根据组委会给定的机器人车载控制器开发板,完成驱动部分电路相关元器件焊接,如下图所示。并使用指定测试仪器完成对各芯片输入/输出信号进行测量。比赛现场提供电烙铁、焊锡丝、松香、焊膏、镊子,禁止参赛选手自带焊接工具。



2) 机器人调试阶段,机器人测试阶段,测试分两轮,两轮都是机器人自动行驶:每轮比赛时长4分钟,超过4分钟以后完成的项目将不再计分;

(1) 选手将机器人带到出发区，当听到比赛开始提示时，启动机器人。禁止抢跑，抢跑方将机器带回起跑线重跑（比赛不暂停）；

(2) 通过直道时，机器人一侧的两轮不得轧跑道分界线，顺利跑完直道视为完成；

(3) 按照指定方向完成比赛，全程不得碰撞反坦克锥(反坦克锥的摆放区域固定，位置由现场裁判决定)，不得碰撞障碍物。

(4) 车头通过终点（红线），记录完成时间。

## 八、竞赛方式

参赛队伍需在现场进行机器人测试、操作和答辩，评审委员会根据机器人的技术水平、创新性、实用性、演示效果等方面进行评分，最终决出优胜者。

## 九、成绩评定

### 记分标准

- (1) 每支队伍有两轮比赛机会，取成绩好的为最终成绩；
- (2) 竞赛队伍同分者比较比赛完成时间，用时短的队伍排名在前；
- (3) 救援次数不限。

以下为自动行驶的记分点分值：

### 分值项目

#### 1) 控制电路焊接调试（占总成绩 10%）

| 序号 | 名目      | 得分 | 说明                                        |
|----|---------|----|-------------------------------------------|
| 1  | 焊接工艺及供电 | 50 | 针对每个焊点工艺及电路供电打分，若使用焊膏完成任务则分数折扣 50%。       |
| 2  | 信号测量    | 40 | 针对电机驱动芯片的输入输出信号进行打分                       |
| 3  | 工程师素养   | 10 | 工具使用流程要符合规范，其使用后要回归原位，若有一样工具没有复位，则扣除 2 分。 |

#### 2) 机器人现场测试（占总成绩 70%）

## 2024 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)竞赛规则

| 序号 | 名目            | 得分 | 说明      |
|----|---------------|----|---------|
| 1  | 机器人顺利避开所有障碍   | 20 |         |
| 2  | 机器人顺利通过反坦克锥区域 | 20 |         |
| 3  | 正确识别并标记出友军位置  | 20 | 每个区 5 分 |
| 4  | 正确识别并标记出敌军位置  | 20 | 每个区 5 分 |
| 5  | 正确识别并标记出人质位置  | 20 | 每个区 5 分 |

### 3) 技术文档（占总成绩 20%）

**\*说明:**若从现场表现和代码检查中发现基于 rosbag 录制和回放功能复现轨迹，则比赛无效，机器人现场测试得分为 0。

### 扣分规则

#### 1) 控制电路焊接调试

| 序号 | 名目           | 扣分      | 说明                                                                |
|----|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 焊点工艺（20 分）   | 2 分/处   | 针对每个焊点工艺打分，出现堆锡现象，每处扣 2 分；出现焊接毛刺，每处扣 2 分，扣完为止                     |
| 2  | 整板供电（20 分）   | -       | 电路板通电后，无异常发热等现象。如出现火花等现象，此项及后面所有项得 0 分                            |
| 3  | 电机芯片供电（10 分） | 2.5 分/处 | 台式万用表测量电机驱动芯片 4 号脚供电电压是否为 5V 左右。电压异常每处扣 2.5 分，扣完为止。               |
| 4  | 输入信号测量（20 分） | 5 分/处   | 示波器测量电机驱动芯片信号输入引脚（2、3 号脚）波形，两个引脚有一个为 PWM 波形即可。信号波形异常每处扣 5 分，扣完为止。 |
| 5  | 输出信号测量（20 分） | 5 分/处   | 台式万用表测量电机驱动芯片信号输出引脚电压。电压异常每处扣 5 分，扣完为止。                           |
| 6  | 工程师素养（10 分）  | 2 分/处   | 使用完电烙铁（含焊台）、焊锡丝、松香、焊膏、镊子需放回原位。如有未复位，则每处扣 2 分。                     |

#### 2) 机器人现场测试

| 序号 | 名目               | 扣分    | 说明 |
|----|------------------|-------|----|
| 1  | 机器人轮子压线/路肩       | 1 分/次 |    |
| 2  | 触碰障碍             | 5 分/次 |    |
| 3  | 触碰到反坦克锥          | 2 分/次 |    |
| 4  | 侦察区识别名称（A~D 区）错误 | 2 分/次 |    |
| 5  | 识别友军数量偏差         | 1 分/个 |    |

## 2024 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)竞赛规则

|    |          |       |  |
|----|----------|-------|--|
| 6  | 识别敌军数量偏差 | 1 分/个 |  |
| 7  | 识别人质数量偏差 | 1 分/个 |  |
| 8  | 识别友军位置偏差 | 1 分/个 |  |
| 9  | 识别敌军位置偏差 | 1 分/个 |  |
| 10 | 识别人质位置偏差 | 1 分/个 |  |

### 十、裁判组成

(一) 裁判组设置主裁判 1 名，实行“主裁判负责制”，全面负责赛项的裁判与管理工作，另安排 1-2 名相关专业类副高及以上职称或技师及以上等级的副裁判。

(二) 主裁判应是机器人、人工智能、机电一体化、电气自动化工业自动化相关行业的专业人员，且从事本专业工作 3 年以上，并具有副高以上职称，具有良好的职业道德、职业操守和职业精神，能够客观公正地开展裁判工作。

(三) 主裁判:按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，对参赛队伍(选手)的操作规范、现场环境安全等进行评定。

(四) 副裁判:负责对参赛队伍(选手)的技能展示、操作规范和竞赛作品等按赛项评分标准进行评定。

#### (五) 评判中的纪律和要求

1. 公正与独立:裁判员必须保持中立，不受任何外部因素的影响，确保比赛的公正性。

2. 遵守赛前培训:裁判员必须经过专业的赛前培训，以确保他们了解并能够准确执行比赛规则。

3. 团队合作:评判时裁判组人员需要同时在场，个人不得私自离开现场。

4. 职业道德与心理素质:裁判员应具有良好的职业道德，严守竞赛纪律，服从组织安排，并具有强烈的责任心。

5. 专业技能:现场裁判和评分裁判应从事有关专业工作 3 年以上。

6. 安全要求:在一些比赛中，裁判还需要注意参赛者的行为，确保其安全。

总之，裁判在评判中的纪律和要求时多方面的，旨在确保比赛的公平性、安全性和顺利进行。

### 十一、赛程赛制

控制电路焊接调试+机器人现场测试+技术报告；

以测试与技术报告进行综合排名，控制电路焊接调试 10%，机器人现场测试 70%，技术报告 20%。技术报告上传地址：<https://jinshuju.net/invites/CQ0o43>

### 十二、赛项安全

#### 1. 赛项安全管理

- (1) 参赛队伍必须遵守比赛现场的安全规定，确保机器人的操作安全。
- (2) 参赛队伍需要遵守比赛现场的消防安全规定，不得私拉乱接电线，不得在比赛现场吸烟等。
- (3) 参赛队伍需要遵守比赛现场的卫生规定，保持比赛现场的整洁和卫生。
- (4) 参赛队伍需要遵守比赛现场的纪律规定，不得在比赛现场大声喧哗、乱扔垃圾等。
- (5) 参赛队伍需要遵守比赛现场的交通规定，不得在比赛现场随意停车、倒车等。

#### 2. 比赛环境安全管理

- (1) 比赛场地安全：比赛场地应符合安全标准，确保场地平整、无障碍物，避免机器人碰撞或跌倒等意外情况。同时，比赛场地应设置明显的安全警示标志，提醒参赛人员注意安全。
- (2) 机器人安全：参赛队伍需要确保机器人的安全性能，包括机器人的电气安全、机械安全、防护装置等方面。机器人应经过充分测试和验证，确保



在比赛过程中不会对人员或环境造成伤害或损坏。

(3) 设备安全：比赛现场所使用的设备应符合安全标准，确保设备的正常运行和使用安全。设备应定期维护和检查，及时发现和排除潜在的安全隐患。

(4) 紧急处理措施：比赛现场应配备专业的安全人员，负责紧急处理措施的执行。在发生紧急情况时，安全人员应迅速采取措施，保障参赛人员的安全，并及时报警或联系相关部门进行处置。

### 十三、申诉

#### 1. 申诉办法

参赛代表队对比赛等事宜有异议时，可以提出申诉。

参赛选手如对裁决如有异议，可在比赛结束后提出申诉。

参赛选手对赛事结果如有异议，可在成绩公示期内提出申诉。

申诉均应通过本代表队领队向组委会提出。

各有关人员要积极配合申诉调查工作。

由大赛仲裁委员会作出裁决，并将结果及时通知相关领队。该裁决为最终裁决，各参赛代表队均不得再提出异议。

#### 2. 大赛组委会联系方式

组委会秘书处：0571-82124800

组委会官方邮箱：[robocom@163.com](mailto:robocom@163.com)

## 2024 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)竞赛规则

赛道：CAIR 工程竞技赛道

赛项名称：智能侦察

高职组

2024 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)组委会

2023 年 11 月 30 日

目 录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 一、 项目简介.....    | 20 |
| 二、 支持单位.....    | 20 |
| 三、 竞赛交流群.....   | 20 |
| 四、 技术标准与规范..... | 20 |
| 五、 机器人要求.....   | 22 |
| 六、 比赛环境.....    | 27 |
| 七、 竞赛任务.....    | 28 |
| 八、 竞赛方式.....    | 30 |
| 九、 成绩评定.....    | 30 |
| 十、 裁判组成.....    | 32 |
| 十一、 赛程赛制.....   | 33 |
| 十二、 赛项安全.....   | 33 |
| 十三、 申诉.....     | 34 |

### 一、项目简介

当今世界局部冲突不断，战争风险不断提高。随着无人机、无人战斗车等新式武器投入实战，现代战争正朝着智能化、无人化、信息化的趋势发展。“UNI-T 智能侦察”机器人大赛在此背景下，为了加强在校青年学生心系国防、参与国防的爱国主义教育而设立的专业国防装备赛项。

“UNI-T 智能侦察”机器人大赛以无人侦察车为载体，在设有模拟巷战的场景中，要求机器人实现智能避障、侦测和自主躲避反坦克锥、识别出我方、敌方及人质的位置和数量并传回侦察数据等任务，最终到达终点。赛项使用的硬件核心装备均采用国产品牌，保证在关键技术装备上不受制于人，实现中国科技装备、中国科技人才服务于中国国防建设。

### 二、支持单位

技术支持单位：南京墨问科技有限公司

运营支持单位：南京墨问科技有限公司

### 三、竞赛交流群

QQ 群：737899851

### 四、技术标准与规范

#### 4.1 参照标准



#### 4.2 人才培养目标

**提升技术能力：**通过比赛，参赛者可以深入了解和掌握机器人技术、人工智能技术、物联网技术等相关领域的知识和技能，提升自己在这些领域的技术能力。

**培养创新思维：**通过比赛的挑战和任务，参赛者需要不断思考、探索和创新，寻找解决问题的新思路和新方法，培养自己的创新思维和创新能力。

**增强团队协作能力：**在比赛中，参赛者需要与队友紧密合作，共同完成任务和挑战，增强团队协作能力和沟通能力。

**拓展视野：**通过比赛，参赛者可以了解和接触到更多的机器人技术应用领域，拓展自己的视野，为未来的职业发展打下坚实的基础。

### 4.3 人才培养规格

**知识结构：**具备扎实的机器人技术、人工智能技术、物联网技术等相关领域的知识，包括但不限于机器人设计、制造、控制、感知、导航等方面的知识。

**技能要求：**具备熟练的机器人编程、调试、测试等技能，能够独立完成机器人的设计和开发工作。同时，还需要具备创新思维和解决问题的能力，能够应对各种复杂的挑战和任务。

**综合素质：**具备团队合作精神和良好的沟通能力，能够与队友紧密合作，共同完成任务和挑战。同时，还需要具备创新思维和解决问题的能力，能够应对各种复杂的挑战和任务。

**实践经验：**具备一定的实践经验，能够将所学知识应用到实际项目中，提高自己的实践能力和解决问题的能力。

### 4.4 需解决的问题

**机器人自主导航与定位：**参赛者需要解决机器人在复杂城市环境中的自主导航和定位问题，确保机器人能够准确、高效地到达目的地。

**环境感知与识别：**机器人需要具备对周围环境的感知能力，包括识别道路、建

筑物、障碍物等，并根据环境信息进行相应的决策和行动。

机器人控制与优化：参赛者需要解决机器人的控制问题，包括路径规划、速度控制、动作执行等，以实现机器人的精确控制和优化性能。

### 4.5 知识结构要求

机器人技术：参赛者需要了解机器人的基本原理、结构、控制、感知等方面的知识，包括机器人的设计、制造、调试、测试等技能。

人工智能技术：参赛者需要了解人工智能的基本原理、算法、应用等方面的知识，包括机器学习、深度学习、自然语言处理等技能。

## 五、机器人要求

5.1. 为保证比赛公平公正，参赛设备需使用经过组委会认证的统一参赛平台，参赛队伍在此基础上可以进行适当改装（不改动机器人本身结构，只可加装设备，如传感器等，具体改装要求在后续版本更新）。

5.2. 机器人性能参数如下：



### 一、车体性能

1. 尺寸：334\*303\*222MM（含外设）
2. 自旋半径：0MM
3. 离地间隙：34MM
4. 自重：5.2kg（含外设）

5. 使用国产 M4 系列芯片
6. 负载：5KG
7. 最高速度：0.6m/s
8. 最高爬坡角度：10°
9. 直角越障：15mm
10. 运动模型：麦克纳姆轮系
11. 工作时间：3-5h
12. 电机参数：4\*11W
13. 码盘参数：550 线
14. 防护等级：IP22
15. 工作温度：0~40℃

## 二、车载控制器

1. 微处理器：性能 AT32F403AVCT7 基于 ARM Cortex-M4 内核 32 位 MCU；
2. 4 路直流有刷电机驱动，4 路霍尔编码器；
3. 1 路电压检测，采集电池电压；
4. 1 路温度检测，采集控制板温度；
5. 1 路 PMOS 电源开关，实现功率器件的供电控制；
6. 1 路无源蜂鸣器；
7. 2 路独立 LED 指示灯；
8. 1 个 USB 串口；
9. 1 个语音模块接口，UTAR 串口通讯；
10. 4 个超声波模块接口，UTAR 串口通讯；
11. 1 个蓝牙/WIFI 模块，UTAR 串口通讯；

12. 1 个 0.96 寸 OLED 屏接口，SPI 通讯；

13. 1 个 PS2 遥控器接收机接口、SWD 下载/调试接口。

### 三、工控机

1. CPU：12 代 N100 四核四线程处理器

2. 集成 Intel® 英特尔® 锐炬显卡 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5

3. 内核数：4

4. 线程数：4

5. 最大睿频频率：3.40 GHz

6. 缓存：6 MB Intel® Smart Cache

7. TDP：6 W

8. 最大内存大小（取决于内存类型）：16 GB

9. 内存类型：DDR4 3200 MT/s DDR5 4800 MT/s LPDDR5 4800 MT/s

10. 最大内存速度：4800 MHz

11. 最大内存通道数：1

12. 显卡最大动态频率：750 MHz

13. 图形输出：eDP 1.4b | DP 1.4 | HDMI 2.1 | MIPI-DSI 1.3

14. 执行单元：24

15. DirectX\* 支持：12.1

16. OpenGL\* 支持：4.6

17. OpenCL\* 支持：3

18. 芯片组/ PCH PCIe 修订版：Gen 3

19. PCI Express 通道数的最大值：9

20. 英特尔® 高斯和神经加速器：3



21. 英特尔® 图像处理单元： 6
22. 英特尔® 智音技术： 是
23. 英特尔® 语音唤醒： 是
24. 英特尔® 高质音频： 是
25. 指令集： 64-bit
26. 指令集扩展： Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2
27. 英特尔® Boot Guard： 是
28. 英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) ： 是
29. 英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ： 是
30. 英特尔® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ： 是

#### 四、语音模块

1. 通信方式： TTL 串口
2. 芯片： LD3320
3. 尺寸： ： 60x60x15mm
4. 工作电压： 5V
5. 灯光： 8 路环形 RGB 灯

#### 五、超声波模块

1. 工作电压 DC： 3.3-5.5V
2. 工作电流 2.5mA at 3.3V; 3.1mA at 5V
3. 测量范围 20-600cm
4. 分辨率： 1cm
5. 测量角度 ： 60 度
6. 触发信号 20uS 以上的 TTL 脉冲或高电平

7. 串行输出 9600bps, n ,8, 1
8. 自动测距 RX 脚悬空或为高电平：周期 100MS
9. 产品尺寸：L22.1\*W20\*H15.5 mm
10. 工作温度 -15℃—+65℃
11. 重量：5g

## 六、深度相机

1. 3D 技术：单目结构光
2. 工作范围：0.6-8m
3. 精度：1m±3mm
4. 深度视场角：58.4° \*45.7°
5. 深度分辨率：最高：1280\*1024, 最高：30 帧/s
6. RGB 视场角：66.10\*40.2
7. 分辨率：1280\*720, 最高：30 帧/s
8. 麦克风：双声道立体声
9. 功耗：小于 2.5W
10. 接口：USB2.0
11. 支持系统：Linux、Windows

## 七、激光雷达

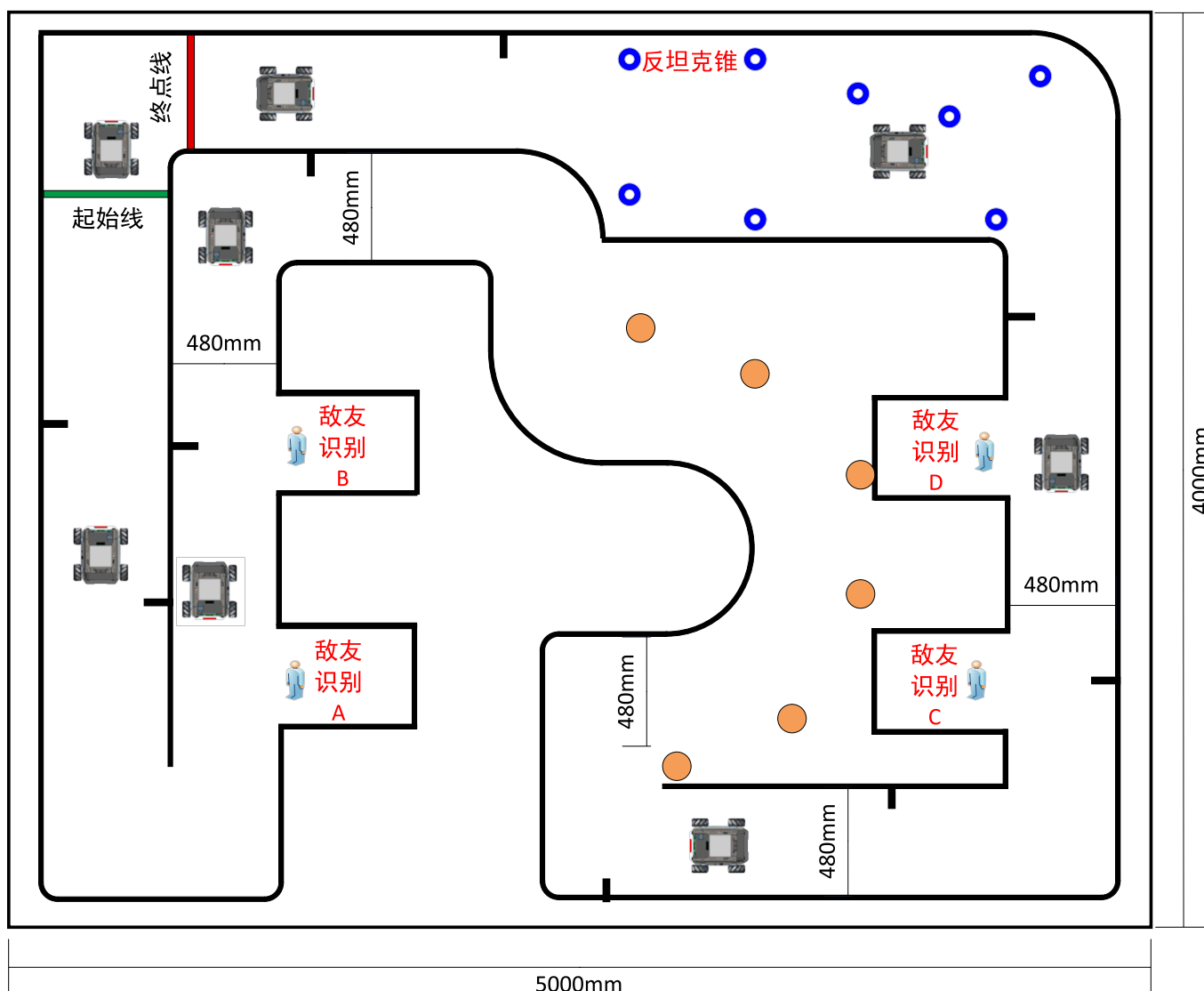
1. 测距半径：10m
2. 扫描频率：5-12Hz
3. 扫描角度：360°
4. 角度分辨率：0.43-0.86
5. 测距频率：5000

## 八、IMU 模块

1. 维度：三轴加速度、三轴陀螺仪
2. 量程：加速度 $\pm 16g$ ，角速度 $\pm 2000$
3. 稳定性：加速度 0.01，角速度 0.05
4. 姿态精度：0.01

## 六、比赛环境

### 6.1 场地尺寸说明



### 6.2 说明

- 1、比赛场地以承办提供的为准
- 2、参赛机器人必须适应承办方提供的比赛场地和物料。

## 七、竞赛任务

### 1. 赛事描述

此比赛为“智能侦察”机器人大赛。机器人开始时，须放置在统一起点位置，机器人身体最前方不得越过起跑线。每队提前做好比赛沙盘的 SLAM 地图构建。比赛开始时，侦察车沿途依次通过**障碍、反坦克锥区、直角弯道、S 弯道、U 形弯道**等地形，并在不同的区域完成人群识别任务（不同人群的人数识别。人群分为三种，颜色均为红色（友军）、蓝色（敌人）、黑色（人质），需终端输出相应区域三类人员的人数及带标记的图，最终到达终点，车身最前方冲过终点线时计算完成时间。

### 2. 规则要求

- （1）比赛过程中，除本场次参赛队员和工作人员外，其他人员不得进入场地。
- （2）选手须时刻关注机器人的运行，如遇突发失控、冲出跑道，请立即停止机器人的移动，以避免对人员或设备的损坏，如造成场地损伤，更换场地部件时比赛不暂停，选手须了解。
- （3）当机器人突发偏离线路、冲出跑道时，选手可申请救援，将机器人放置到对应起跑线前重新出发，救援期间比赛不暂停。（比赛开始前将机器人放置在起跑线 1 处，若比赛期间机器人顺利跑至终点并完成相应任务则满分；若机器人在起跑线 2 前偏离线路冲出跑道，则将机器人放回起跑线 1 继续比赛；若机器人在起跑线 2 和起跑线 3 之间偏离线路出现状况则将机器人放回起跑线 2 处继续比赛；若机器人在起跑线 3 和起跑线 4 之间偏离线路出现状况则将机器人放回起跑线 3 处继续比赛；若机器人在起跑线 4 和终点线之间偏离线路出现状况则将机器人放回起跑线 4 处继续比赛直至跑至终点。）

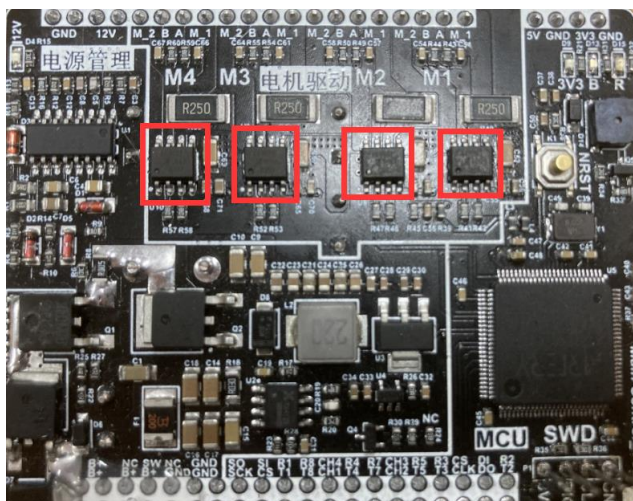
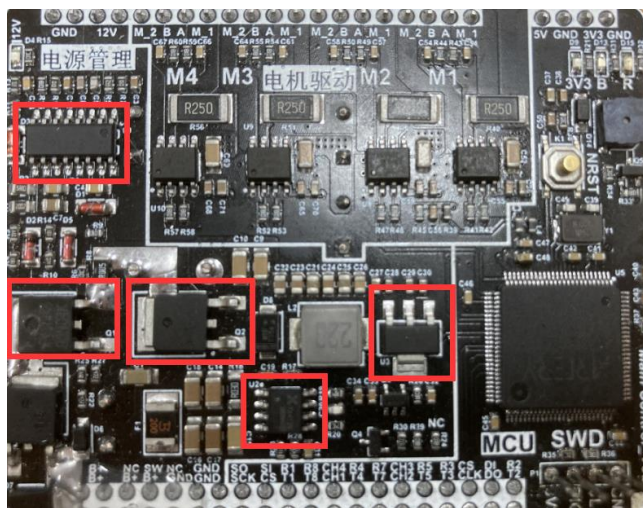
(4) 识别人群需输出区域名称(A-D)及相应的各种类人员个数(没有为0人),同时保存带标记的图片,比赛时对应区域围挡上会贴上对应区域名称。

### 3. 比赛流程

比赛分为两个阶段,驱动电路焊接调试阶段及机器人调试阶段。

#### 1) 驱动电路焊接调试阶段

根据组委会给定的机器人车载控制器开发板,完成驱动部分电路相关元器件焊接,如下图所示。并使用指定测试仪器完成对各芯片输入/输出信号进行测量。比赛现场提供电烙铁、焊锡丝、松香、焊膏、镊子,禁止参赛选手自带焊接工具。



2) 机器人调试阶段,机器人测试阶段,测试分两轮,两轮都是机器人自动行驶:每轮比赛时长4分钟,超过4分钟以后完成的项目将不再计分;

(1) 选手将机器人带到出发区，当听到比赛开始提示时，启动机器人。禁止抢跑，抢跑方将机器带回起跑线重跑（比赛不暂停）；

(2) 通过直道时，机器人一侧的两轮不得轧跑道分界线，顺利跑完直道视为完成；

(3) 按照指定方向完成比赛，全程不得碰撞反坦克锥(反坦克锥的摆放区域固定，位置由现场裁判决定)，不得碰撞障碍物。

(4) 车头通过终点（红线），记录完成时间。

### 八、竞赛方式

参赛队伍需在现场进行机器人测试、操作和答辩，评审委员会根据机器人的技术水平、创新性、实用性、演示效果等方面进行评分，最终决出优胜者。

### 九、成绩评定

#### 记分标准

(4) 每支队伍有两轮比赛机会，取成绩好的为最终成绩；

(5) 竞赛队伍同分者比较比赛完成时间，用时短的队伍排名在前；

(6) 救援次数不限。

以下为自动行驶的记分点分值：

#### 分值项目

##### 1) 控制电路焊接调试（占总成绩 10%）

| 序号 | 名目      | 得分 | 说明                                        |
|----|---------|----|-------------------------------------------|
| 1  | 焊接工艺及供电 | 50 | 针对每个焊点工艺及电路供电打分，若使用焊膏完成任务则分数折扣 50%。       |
| 2  | 信号测量    | 40 | 针对电机驱动芯片的输入输出信号进行打分                       |
| 3  | 工程师素养   | 10 | 工具使用流程要符合规范，其使用后要回归原位，若有一样工具没有复位，则扣除 2 分。 |

##### 2) 机器人现场测试（占总成绩 70%）

## 2024 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)竞赛规则

| 序号 | 名目            | 得分 | 说明      |
|----|---------------|----|---------|
| 1  | 机器人顺利避开所有障碍   | 20 |         |
| 2  | 机器人顺利通过反坦克锥区域 | 20 |         |
| 3  | 正确识别并标记出友军位置  | 20 | 每个区 5 分 |
| 4  | 正确识别并标记出敌军位置  | 20 | 每个区 5 分 |
| 5  | 正确识别并标记出人质位置  | 20 | 每个区 5 分 |

### 3) 技术文档（占总成绩 20%）

**\*说明:**若从现场表现和代码检查中发现基于 rosbag 录制和回放功能复现轨迹, 则比赛无效, 机器人现场测试得分为 0。

### 扣分规则

#### 1) 控制电路焊接调试

| 序号 | 名目           | 扣分      | 说明                                                                  |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | 焊点工艺（20 分）   | 2 分/处   | 针对每个焊点工艺打分, 出现堆锡现象, 每处扣 2 分; 出现焊接毛刺, 每处扣 2 分, 扣完为止                  |
| 2  | 整板供电（20 分）   | -       | 电路板通电后, 无异常发热等现象。如出现火花等现象, 此项及后面所有项得 0 分                            |
| 3  | 电机芯片供电（10 分） | 2.5 分/处 | 台式万用表测量电机驱动芯片 4 号脚供电电压是否为 5V 左右。电压异常每处扣 2.5 分, 扣完为止。                |
| 4  | 输入信号测量（20 分） | 5 分/处   | 示波器测量电机驱动芯片信号输入引脚（2、3 号脚）波形, 两个引脚有一个为 PWM 波形即可。信号波形异常每处扣 5 分, 扣完为止。 |
| 5  | 输出信号测量（20 分） | 5 分/处   | 台式万用表测量电机驱动芯片信号输出引脚电压。电压异常每处扣 5 分, 扣完为止。                            |
| 6  | 工程师素养（10 分）  | 2 分/处   | 使用完电烙铁（含焊台）、焊锡丝、松香、焊膏、镊子需放回原位。如有未复位, 则每处扣 2 分。                      |

#### 2) 机器人现场测试

| 序号 | 名目               | 扣分    | 说明 |
|----|------------------|-------|----|
| 1  | 机器人轮子压线/路肩       | 1 分/次 |    |
| 2  | 触碰障碍             | 5 分/次 |    |
| 3  | 触碰到反坦克锥          | 2 分/次 |    |
| 4  | 侦察区识别名称（A~D 区）错误 | 2 分/次 |    |

## 2024 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)竞赛规则

|    |          |       |  |
|----|----------|-------|--|
| 5  | 识别友军数量偏差 | 1 分/个 |  |
| 6  | 识别敌军数量偏差 | 1 分/个 |  |
| 7  | 识别人质数量偏差 | 1 分/个 |  |
| 8  | 识别友军位置偏差 | 1 分/个 |  |
| 9  | 识别敌军位置偏差 | 1 分/个 |  |
| 10 | 识别人质位置偏差 | 1 分/个 |  |

### 十、裁判组成

(一) 裁判组设置主裁判 1 名，实行“主裁判负责制”，全面负责赛项的裁判与管理工作，另安排 1-2 名相关专业类副高及以上职称或技师及以上等级的副裁判。

(二) 主裁判应是机器人、人工智能、机电一体化、电气自动化工业自动化相关行业的专业人员，且从事本专业工作 3 年以上，并具有副高以上职称，具有良好的职业道德、职业操守和职业精神，能够客观公正地开展裁判工作。

(三) 主裁判:按规定做好赛场记录，维护赛场纪律，对参赛队伍(选手)的操作规范、现场环境安全等进行评定。

(四) 副裁判:负责对参赛队伍(选手)的技能展示、操作规范和竞赛作品等按赛项评分标准进行评定。

#### (五) 评判中的纪律和要求

1. 公正与独立:裁判员必须保持中立，不受任何外部因素的影响，确保比赛的公正性。

2. 遵守赛前培训:裁判员必须经过专业的赛前培训，以确保他们了解并能够准确执行比赛规则。

3. 团队合作:评判时裁判组人员需要同时在场，个人不得私自离开现场。

4. 职业道德与心理素质:裁判员应具有良好的职业道德，严守竞赛纪律，服从组织安排，并具有强烈的责任心。

5. 专业技能:现场裁判和评分裁判应从事有关专业工作 3 年以上。



6. 安全要求：在一些比赛中，裁判还需要注意参赛者的行为，确保其安全。

总之，裁判在评判中的纪律和要求是多方面的，旨在确保比赛的公平性、安全性和顺利进行。

## 十一、赛程赛制

控制电路焊接调试+机器人现场测试+技术报告；

以测试与技术报告进行综合排名，控制电路焊接调试 10%，机器人现场测试 70%，技术报告 20%。技术报告上传地址：<https://jinshuju.net/invites/CQ0o43>

## 十二、赛项安全

### 1. 赛项安全管理

(1) 参赛队伍必须遵守比赛现场的安全规定，确保机器人的操作安全。

(2) 参赛队伍需要遵守比赛现场的消防安全规定，不得私拉乱接电线，不得在比赛现场吸烟等。

(3) 参赛队伍需要遵守比赛现场的卫生规定，保持比赛现场的整洁和卫生。

(4) 参赛队伍需要遵守比赛现场的纪律规定，不得在比赛现场大声喧哗、乱扔垃圾等。

(5) 参赛队伍需要遵守比赛现场的交通规定，不得在比赛现场随意停车、倒车等。

### 2. 比赛环境安全管理

(1) 比赛场地安全：比赛场地应符合安全标准，确保场地平整、无障碍物，避免机器人碰撞或跌倒等意外情况。同时，比赛场地应设置明显的安全警示标志，提醒参赛人员注意安全。

(2) 机器人安全：参赛队伍需要确保机器人的安全性能，包括机器人的

电气安全、机械安全、防护装置等方面。机器人应经过充分测试和验证，确保在比赛过程中不会对人员或环境造成伤害或损坏。

(3) 设备安全：比赛现场所使用的设备应符合安全标准，确保设备的正常运行和使用安全。设备应定期维护和检查，及时发现和排除潜在的安全隐患。

(4) 紧急处理措施：比赛现场应配备专业的安全人员，负责紧急处理措施的执行。在发生紧急情况时，安全人员应迅速采取措施，保障参赛人员的安全，并及时报警或联系相关部门进行处置。

### 十三、申诉

#### 1. 申诉办法

(1) 参赛代表队对比赛等事宜有异议时，可以提出申诉。

(2) 参赛选手如对裁决如有异议，可在比赛结束后提出申诉。

(3) 参赛选手对赛事结果如有异议，可在成绩公示期内提出申诉。

(4) 申诉均应通过本代表队领队向组委会提出。

(5) 各有关人员要积极配合申诉调查工作。

(6) 由大赛仲裁委员会作出裁决，并将结果及时通知相关领队。该裁决为最终裁决，各参赛代表队均不得再提出异议。

#### 2. 大赛组委会联系方式

组委会秘书处：0571-82124800

组委会官方邮箱：[robocom@163.com](mailto:robocom@163.com)